2016 级第二学期《高等数学》期中考试试卷 (A 类)

一、单项选择题（每小题 3 分，共 15 分）

1. 函数 $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{\sqrt{|xy|}}{x^2+y^2}\sin(x^2+y^2), & (x,y)\neq(0,0)\\ 0, & (x,y)=(0,0)\end{cases}$ 在 $(0,0)$ 点　　（　　）

（A）不连续；　　（B）连续但不可求偏导数；

（C）可求偏导数但不可微；　　（D）可微。

2. 三维空间中曲线 $x=3\cos t$， $y=3\sin t$， $z=4t$ 与 z 轴的夹角是　（　　）

（A） $\arctan\dfrac{3}{4}$；　（B） $\arcsin\dfrac{4}{5}$；　（C） $\arcsin\dfrac{3}{4}$；　（D） $\arctan\dfrac{4}{3}$。

3. 设 $C=\{(x,y)\mid 0\le x,y\le 1, x+y=1\}$， $f(x,y)=\arcsin x+\arcsin y$，

则 $f(x,y)$ 在 C 上的值域 $R_f=$　　（　　）

（A） $[0,2\arcsin\dfrac{1}{2}]$；　　（B） $[2\arcsin\dfrac{1}{2},\dfrac{\pi}{2}]$；

（C） $(0,2\arcsin\dfrac{1}{2})$；　　（D） $(2\arcsin\dfrac{1}{2},\dfrac{\pi}{2})$。

4. 空间立体 $\Omega=\{(x,y,z)\mid x^2\le z\le 1, y^2\le z\le 1\}$ 的体积 $V=$　　（　　）

（A） $\dfrac{\pi}{2}$；　　（B） $\dfrac{1}{2}$；　　（C） 1；　　（D） 2。

5. 设奇函数 $f(x)$ 在 **R** 上连续，平面区域 D 由极坐标曲线 $r^2=\cos 2\theta$ 所围成。

记 $I_1=\iint_D(f(x)+f(y))\mathrm{d}\sigma$， $I_2=\iint_D f(x+y)\mathrm{d}\sigma$，则　　（　　）

（A） $I_1>I_2$；　　（B） $I_1=I_2$；

（C） $I_1<I_2$；　　（D） I_1 与 I_2 的大小关系依赖于 $f(x)$。

二、填空题（每小题 3 分，共 15 分）

6. 设 $z=f(x,y)$ 是由方程 $z-2x\cos z-yx=0$ 在点 $P(1,-2,0)$ 附近确定的隐函数，则全微分 $df|_{(1,-2)}=$_____。

7. 曲面 $x^2-4y+z^2=0$ 在点 $(2,5,-4)$ 处的切平面方程为：_____。

8. 函数 $u=xy^2\sin z$ 在点 $(1,1,\dfrac{\pi}{2})$ 处沿方向 $(4,-3,12)$ 的方向导数是：_____。

9. 交换二次积分的次序：$\int_0^1\mathrm{d}x\int_0^{\sqrt{x}}f(x,y)\mathrm{d}y+\int_1^2\mathrm{d}x\int_0^{2-x}f(x,y)\mathrm{d}y=$

_____。

10. 设 $\varphi(t)=\iint_{A(t)}\dfrac{e^x\cos y}{x^2+y^2}\mathrm{d}\sigma$，其中 $A(t)=\{(x,y)\mid t^2\le x^2+y^2\le 4t^2\}$，则 $\lim\limits_{t\to 0^+}\varphi(t)=$

_____。

三、求极限（本题 8 分）

11. 已知函数 $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{\mathrm{e}^{\frac{1}{x^2}}y}{\mathrm{e}^{\frac{3}{x^2}}+y^2}, & x\neq 0\\ 0, & x=0\end{cases}$，求二重极限 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y)$。

四、导数计算（每小题 8 分，共 16 分）

12. 设函数 $z=f(xy,yg(x))$，其中 $f(x,y)$ 具有到二阶连续偏导数，且 $f_1(1,1)=a$，$f_2(1,1)=b$，$f_{11}(1,1)=A$，$f_{12}(1,1)=B$，$f_{22}(1,1)=C$，函数 $g(x)$ 可导且在 $x=1$ 处取得极值 $g(1)=1$，求 $\left.\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}\right|_{(1,1)}$。

13. 已知函数 $z=z(x,y)$ 具有连续的二阶偏导数，且满足方程 $x\dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2}+y\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=0$。设 $u=y$，$v=\dfrac{y}{x}$，试将上述方程变换成以 u、v 为自变量的方程。

五、积分计算（每小题 10 分，共 20 分）

14. 设平面区域 $D=\{(x,y)\,|\,\dfrac{x^2}{4}+y^2\le 1, x\ge 0, y\ge 0\}$，计算二重积分 $\iint_D |x-y|\,\mathrm{d}\sigma$。

15. 设空间区域 $\Omega=\{(x,y,z)\,|\,x^2+y^2+z^2\le 4\le x^2+4y^2+z^2, z\ge 0\}$，计算三重积分 $\iiint\limits_{\Omega}(x^2+y^2)\mathrm{d}V$。

六、应用题（第 16 题 8 分，第 17 题 10 分，共 18 分）

16. 设 S 为半锥面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 被柱面 $x^2+y^2=2y$ 所截取部分，求 S 的面积。

17. 以地面为 xOy 平面建立空间坐标系 $Oxyz$ 后，一座小山表面恰好是函数 $f(x,y)=8(2x+1)^2-(2x+1)^4-32y^2-7$ 在平面区域 $D=\{(x,y)\vdash x\le\ y\le\ x$ 上的图像。某人从坐标原点出发，一路上沿着最陡的方向向上攀登，最终到达山顶，求其登山路线对应的空间曲线段。

七、证明题（本题 8 分）

18. 对于平面上任意给定的初始点 $P_0(x_0,y_0)$，依递推关系 $x_{n+1}=x_n^2-y_n^2+\dfrac{2}{9}$ 和 $y_{n+1}=\sqrt{3}x_n y_n$ 可确定点列 $\{P_n(x_n,y_n)\}$，$n=1,2,\cdots$。若点列 $\{P_n\}$ 有界，则称初始点 P_0 为囿点。平面上所有囿点组成的集合记为 $\mathcal{J}$。

（1）证明：原点 $O\in\mathcal{J}$；

（2）求 $\delta^*=\sup\{\delta: O_\delta\subset\mathcal{J}\}$，其中 O_δ 是原点的圆形 δ-邻域。